

Раздел 6. ДЫХАНИЕ

§25. Газообмен

Описывать механизмы газообмена в легких и тканях



Для чего мы дышим? Какие клетки крови и какой белок в них отвечают за транспорт газов по организму? Чем венозная кровь отличается от артериальной? Какая кровь течет по кругам кровообращения и в каком направлении?

Роль дыхания в организме. *Дыханием* называют процесс газообмена между организмом и окружающей средой. Все живое, включая и человека, поглощает кислород и выделяет углекислый газ. Работа каждой клетки организма (сокращение мышц, потоотделение, слюноотделение, проведение возбуждения и т. д.) связана с потреблением кислорода в процессе окисления и расщепления органических веществ, полученных с пищей. При этом выделяется энергия. Без кислорода клетки тела не смогут получать необходимую энергию, которая высвобождается из органических веществ пищи.

Органы дыхания и кровеносная система обеспечивают каждую клетку нашего тела необходимым кислородом и избавляют их от образующегося углекислого газа. Многие ученые даже объединяют кровеносную и дыхательную системы в единую *кардиореспираторную* систему (от греч. *кардио* – сердце и лат. *респирация* – дыхание) организма. Газообмен между организмом, внешней средой и клетками крови осуществляет дыхательная система. А доставку кислорода к клеткам тела обеспечивает кровеносная система.

Органы дыхания человека. К органам дыхания относятся носовая полость, глотка, гортань, трахея, бронхи и легкие (рис. 57). Все перечисленные органы, кроме легких, называют *воздухоносными путями*. Они нужны, чтобы доставить воздух в легкие и сделать его максимально безопасным (согреть или охладить, очистить от пыли и микробов). В самих же легких происходит поступление кислорода в кровь и удаление из нее углекислого газа.

Газообмен в легких. Воздух в легкие проникает по бронхам. Самые мелкие бронхи заканчиваются легочными пузырьками – *альвеолами* (рис. 58). Каждая альвеола оплетена сетью кровеносных капилляров. В них венозная кровь освобождается от углекислого газа и, насыщаясь кислородом, становится артериальной.

Гемоглобин отдает углекислый газ и присоединяет кислород. Газообмен происходит через стенки альвеол и венозных капилляров. Альвеолы

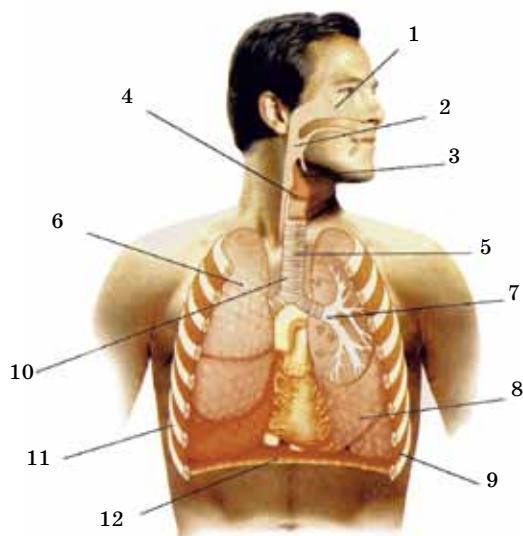


Рис. 57. Дыхательная система:

- 1 – носовая полость;
- 2 – глотка;
- 3 – надгортанник;
- 4 – гортань;
- 5 – трахея;
- 6 – правое легкое;
- 7 – бронхи;
- 8 – левое легкое;
- 9 – межреберные мышцы;
- 10 – хрящевые кольца трахеи;
- 11 – ребра;
- 12 – диафрагма

делают легкие ячеистыми, сильно увеличивая площадь их поверхности, через которую осуществляется газообмен.

Из-за насыщения крови кислородом меняется состав воздуха, побывавшего в легких. Атмосферный воздух (на вдохе) содержит 78,09% азота

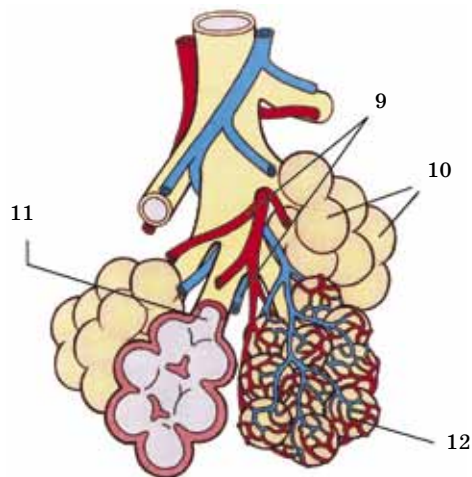
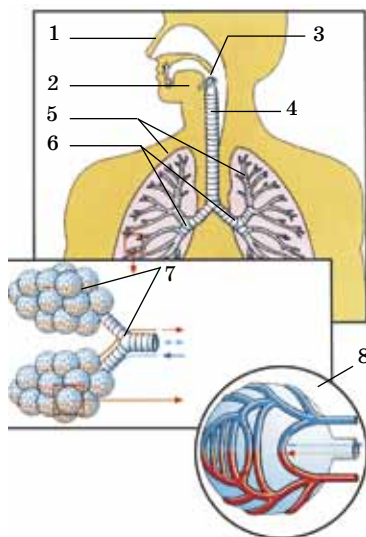


Рис. 58. Дыхательные пути. Строение бронхов и легких: 1 – носовая полость; 2 – гортань; 3 – надгортанник; 4 – трахея; 5 – правое и левое легкое; 6 – бронхи; 7 – бронхи и альвеолы; 8 – строение альвеол; 9 – кровеносные сосуды; 10 – альвеолы; 11 – альвеолы в разрезе; 12 – капилляры альвеол

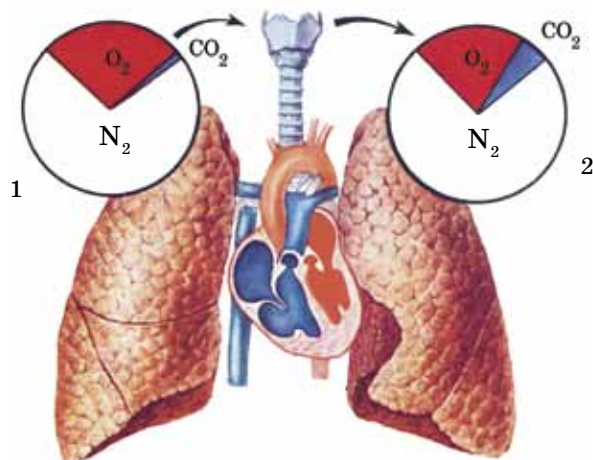


Рис. 59. Газообмен в легких:

- 1 – состав вдыхаемого воздуха;
2 – состав выдыхаемого воздуха

(N_2), 20,95% кислорода (O_2), 0,03% углекислого газа (CO_2) и другие газы. Пройдя через легкие (на выдохе), воздух содержит уже 16% кислорода и 4% углекислого газа. Количество азота в воздухе не изменяется (рис. 59).

Таким образом, в легких кровь выделяет углекислый газ и насыщается кислородом. Богатая кислородом кровь по большому кругу кровообращения разносится по всем тканям.

Газообмен в тканях. В артериальной крови кислорода больше, чем в клетках тканей. По законам диффузии молекулы любого вещества стремятся из области большей концентрации в область меньшей, т. е. происходит их равномерное распределение.

Через стенки капилляров кислород переходит в межклеточную, или тканевую, жидкость, а из нее – в клетки тела. В тех органах, где капилляров достаточно много, межклеточная жидкость не является посредником, и кислород непосредственно из капилляров переходит сквозь мембрану клеток тела в их цитоплазму. Там он используется в *митохондриях* для получения энергии.

Углекислый газ, напротив, из клеток переходит в кровь или в межклеточную жидкость, а уже затем – в кровь. Так в нашем теле артериальная кровь превращается в венозную.

Таким образом, в клетках тела кровь отдает кислород и насыщается углекислым газом. Венозная кровь поступает в сердце, затем по легочным артериям – в малый круг кровообращения, где в легких ей предстоит насыщение кислородом, отдав там углекислый газ.



Дыхание, газообмен, кардиореспираторная система, воздухоносные пути, альвеолы, митохондрии.

**Знание и понимание:**

1. Как вы понимаете газообмен в легких и газообмен в тканях?
2. Что такое кардиореспираторная система?
3. Назовите процентное соотношение газов на вдохе и на выдохе.

Применение:

1. Опишите функции органов дыхания.
2. Определите связь между содержанием газов и типом крови.
3. Сравните круги кровообращения.

Анализ:

1. Изобразите в виде схемы процесс поступления и выделения газов организмом.
2. Докажите на примерах, что дыхательная и сердечно-сосудистая системы функционально взаимосвязаны.

Синтез:

1. Порассуждайте: при разложении каких органических веществ образуются только углекислый газ и вода. Через какие системы и органы они будут удаляться?
2. Напишите эссе «Путешествие атома кислорода в организме человека».

Оценка:

1. Оцените роль кислорода в поддержании жизни.
2. В каком органоиде клетки объединяются конечные этапы дыхания и пищеварения? Выскажите свое мнение.

§26. Механизм вдоха и выдоха. Строение грудной клетки

Объяснять механизм вдоха и выдоха



В каком отделе головного мозга находится дыхательный центр? За что он отвечает? Какие еще центры находятся в этом отделе? Как называется мышечная перегородка между грудной и брюшной полостями? У какого класса позвоночных животных она появилась впервые?

Механизм вдоха и выдоха регулируется *нейрогуморально*. Сам вдох регулируется центральной нервной системой – *нервная регуляция дыхания*. Ритмичную смену вдохов и выдохов обеспечивает дыхательный центр, расположенный в продолговатом мозге. В аорте и крупных артериях находятся специализированные клетки – *хеморецепторы*, которые возбуждаются при повышении концентрации CO_2 в крови. По чувствительным нервам это возбуждение передается в дыхательный центр. После обработки полученной информации дыхательный центр по двигательным

нейронам дает команду межреберным мышцам и диафрагме. Они сокращаются, и объем грудной клетки увеличивается. Давление в легких падает, и воздух всасывается – происходит вдох.



В тот момент, когда человек не вдыхает и не выдыхает воздух, давление во всех органах дыхания одинаковое. Оно равно атмосферному, поэтому иногда называется нулевым. В момент вдоха давление в грудной полости падает и становится ниже атмосферного. По закону Паскаля происходит вдох. Но давление в плевральной полости – снаружи легких – всегда немного ниже атмосферного. Поэтому легкие остаются в расправленном состоянии и во время покоя. При выдохе давление в легких начинает возрастать, пока воздух их не покинет.

Это похоже на втягивание воздуха шприцем. Если, отодвигая поршень, вы увеличиваете объем внутри шприца, в него закачивается воздух (или жидкость).

При выдохе объем грудной клетки уменьшается. После выдоха в центр поступает сигнал от нервных окончаний, расположенных в альвеолах, межреберных мышцах и диафрагме, о степени их растяжения и сокращения.



Дыхательный центр осуществляет также *защитные рефлексы*, такие как кашель и чихание. Их причиной могут оказаться химические (запахи) или механические (пыль, слизь) раздражители. Возбуждение может возникнуть в рецепторах носовой полости, гортани или бронхов. Происходит резкое сокращение мышц (межреберных и диафрагмы), и в результате – резкий выдох через нос (чихание) или через рот (кашель). Если причина раздражения не удалена, рефлексы могут повторяться.

Дыхание учащается при воздействии симпатической нервной системы и тормозится парасимпатической.

Гуморальная регуляция дыхания. На работу дыхательного центра влияет также химический состав крови. Повышение концентрации углекислого газа в крови вызывает возбуждение дыхательного центра, и дыхание учащается. Чем выше концентрация углекислого газа, тем чаще дыхание. Кроме того, к учащению дыхания приводит поступление в кровь адреналина (гормон надпочечников) и еще некоторых веществ.

При управлении дыханием нервная и гуморальная (через химические вещества в крови) регуляции тесно взаимосвязаны. Дыхательные движения регулируются нервным центром, а нервный центр, в свою очередь, реагирует на состав крови, т. е. осуществляется *нейрогуморальная регуляция дыхания*.

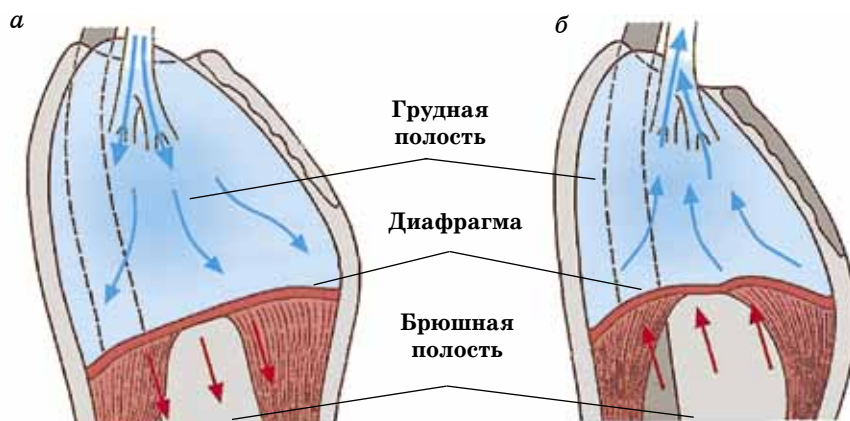


Рис. 60. Изменение объема грудной клетки: а) при вдохе; б) при выдохе

Строение грудной клетки. Грудная клетка образована соединением грудных позвонков, грудных ребер и грудины в единую систему (см. рис. 70). Она служит скелетом грудной полости и защищает расположенные в ней внутренние органы: дыхательные пути, легкие, пищевод, сердце, вилочковую железу и др.

Дыхательные движения осуществляют межреберные мышцы и диафрагма. При **вдохе** *межреберные мышцы* приподнимают ребра. Они тянут легкие вперед и в стороны.

Диафрагма – это куполообразная мышца, отделяющая грудную полость от брюшной. Сокращаясь, диафрагма опускается и оттесняет органы брюшной полости вниз. Она тянет вниз и легкие. При этом объем грудной полости увеличивается, и давление в легких падает. Легкие растягиваются и наполняются воздухом (рис. 60).

При **выдохе** объем грудной полости и легких уменьшается. Дыхательные мышцы расслабляются. Диафрагма приподнимается, и воздух через воздухоносные пути выходит наружу. При частом дыхании сокращаются внутренние межреберные мышцы и мышцы брюшной стенки.

Если при дыхании наиболее активны межреберные мышцы, то такой тип дыхания называется *грудным*. Этот тип дыхания чаще встречается у женщин. У мужчин чаще встречается *брюшной тип дыхания*. У них при дыхании более активна диафрагма.



Нейрогуморальная регуляция дыхания, хеморецепторы, защитные рефлексы, диафрагма, грудной и брюшной типы дыхания.

**Знание и понимание:**

1. Перечислите структуры, осуществляющие акт дыхания.
2. Как вы понимаете словосочетания: *грудной и брюшной типы дыхания*.

Применение:

1. Опишите функции дыхательного центра.
2. Определите связь между актом вдоха и потребностью организма в кислороде.
3. Сравните грудной и брюшной типы дыхания.

Анализ:

1. Изобразите в виде схемы механизмы вдоха и выдоха.
2. Выскажите ваше мнение о причинах, сходстве и отличиях вдоха, выдоха, кашля и чихания.

Синтез:

1. Порассуждайте: дышал бы человек, которому кислород попадал сразу в кровь, минуя органы дыхания.
2. Определите роль различных структур в осуществлении механизмов дыхания.

Оценка:

1. После наложения кислородной маски во время операции пациент не дышит около 30 с. Молодой ассистирующий хирург собирается начать реанимацию, но опытный врач останавливает его. Спустя еще 30 с пациент начинает дышать самостоятельно. Выскажите свое мнение по поводу этого явления.
2. Оцените описанную ситуацию. Объясните произошедшее с точки зрения механизмов дыхания.
3. Обсудите, можно ли определить пол 3–4-месячного ребенка, укрытого по пояс пеленкой, просто наблюдая за ним?

§27. Показатели работы легких. Гигиена дыхания

Определять жизненную емкость легких и минутный объем дыхания в состоянии покоя и при физической нагрузке



Приходилось ли вам надувать воздушные шарик? Как вы думаете, можно ли измерить, какое количество воздуха входит в легкие? Какая широко распространенная вредная привычка наиболее опасна для легких?

Сколько воздуха вмещается в легкие? Этот вопрос имеет большое значение для представления о физиологическом состоянии организма человека. Есть несколько показателей работы легких, которые поддаются

ся измерению. Важнейшим из них является *жизненная емкость легких* (ЖЕЛ). Это объем воздуха, который может выдохнуть человек после самого глубокого вдоха. В среднем у женщин жизненная емкость составляет 2,7 л, или 2700 см^3 . У мужчин этот показатель выше и составляет в среднем 3,5 л, или 3500 см^3 .

ЖЕЛ – важнейший показатель функционирования легких. Чем выше ЖЕЛ, тем лучше функционируют легкие. Жизненная емкость легких может изменяться. Это зависит от состояния здоровья человека и других факторов. Еще в середине XX в. средний показатель ЖЕЛ у мужчин составлял 5 л. Но малоподвижный образ жизни современного человека приводит к снижению ЖЕЛ. У физически развитых здоровых людей он доходит до 6–7,5 л. Рекордная ЖЕЛ, более 9 л, была зафиксирована у профессионального баскетболиста, рост которого превышал 2 м. Но ЖЕЛ не всегда напрямую зависит от размеров тела. В большей степени она зависит от тренированности организма. Жизненную емкость легких определяют специальным прибором – *спирометром* (рис. 61).



Рис. 61. Определение жизненной емкости легких

Дыхательный объем – это количество воздуха, которое вдыхает и выдыхает человек во время спокойного вдоха. Считается, что в среднем дыхательный объем составляет 500 см^3 , или 0,5 л.



Кроме ЖЕЛ и дыхательного объема выделяют еще два показателя. Это резервный и остаточный объемы легких. *Резервный объем* – это количество воздуха, которое человек может выдохнуть после спокойного выдоха. Ведь при спокойном дыхании мы не стремимся изгнать весь имеющийся в легких воздух. Обычно резервный объем составляет 1–1,2 л. *Остаточный объем* – это количество воздуха, которое никогда не покидает легкие, даже после смерти. Он составляет примерно около 1 л.

Количество дыхательных движений и минутный объем. Новорожденный делает 60 дыхательных движений за 1 мин, а взрослый человек в спокойном состоянии – 16–18. Учитывая количество дыхательных движений и дыхательный объем, можно вычислить минутный объем дыхания. Так, если человек с дыхательным объемом 400 см^3 сделал 20 дыхательных движений в минуту, то его минутный объем дыхания составит 8000 см^3 ($20 \times 400 \text{ см}^3$).

Органы дыхания и курение. О вреде курения вы слышите чуть ли не с пеленок. Чем же оно опасно? Закурив, вы крадете у своего организма половину кислорода, который ему предназначен. А если в организм поступает только половина кислорода, клетки начинают голодать. Они уже не могут расти, как обычно. Кроме того, курение приводит к нарушению кровоснабжения органов, ведь никотин способствует сужению кровеносных сосудов.

Наибольший вред никотин оказывает на органы дыхания. Дым табака вызывает воспаление дыхательных путей. Содержащиеся в табачном дыме сажа и деготь закупоривают просветы мелких бронхов и альвеолы легких. Изменяется состав стенок альвеол. Они теряют эластичность и перестают в достаточной мере растягиваться. В результате ЖЕЛ, как и другие показатели работы легких, снижается. Легкие перестают полностью обеспечивать организм кислородом, и нарушается газообмен.

Табачный дым содержит не только ядовитые вещества, проникающие в кровь и отравляющие весь организм (никотин). В нем содержатся радиоактивные элементы и бензопирен, которые вызывают онкологические изменения клеток. При злоупотреблении курением возникают тяжелые заболевания, такие как рак легких.

Растворившийся в крови никотин отравляет весь организм. Вещества, попадающие в кровь из табачного дыма, в частности, разрушают витамин С, который жизненно важен для здоровья и иммунитета.



Дыхательный объем, спирометр, резервный объем, остаточный объем, минутный объем дыхания.



Знание и понимание:

1. Дайте определение ЖЕЛ и укажите ее среднее значение у женщин и мужчин.
2. Объясните, почему курение вредит здоровью.
3. Дайте определение терминам *дыхательный* и *резервный объемы*.